

Recherche opérationnelle

Introduction : Qu'est-ce que la recherche opérationnelle

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Recherche opérationnelle

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Les trois ingrédients, et vérifier un plan

Une menuiserie fabrique des tables et des chaises :

	Sciage	Assemblage	Marge
Table	3 h	2 h	80 DH
Chaise	1 h	1 h	30 DH
Disponible	60 h	50 h	

- (a) Identifier les trois ingrédients d'un problème d'optimisation dans cette situation : les variables de décision, la fonction objectif, les contraintes.
- (b) Trois plans de production sont envisagés : 10 tables et 20 chaises ; 15 tables et 10 chaises ; 18 tables et 8 chaises. Pour chacun, vérifier s'il respecte les deux contraintes de temps.
- (c) Parmi les plans **réalisables**, lequel procure la marge la plus élevée ? Le plan non réalisable aurait-il donné une marge plus élevée encore ? Pourquoi ne peut-on pas le retenir malgré cela ?

Exercice 2 — Le plus rentable à l'unité n'est pas toujours le meilleur choix

Un atelier dispose de 120 heures d'une machine spéciale, seule ressource limitante. Le produit X rapporte 50 DH par unité mais consomme 4 heures de machine chacune ; le produit Y rapporte 20 DH par unité et n'en consomme qu'une heure chacune.

- (a) Si l'atelier consacre toutes ses heures de machine au produit X, combien d'unités peut-il produire, et quelle marge totale obtient-il ?
- (b) Même question si l'atelier consacre toutes ses heures au produit Y.
- (c) Le produit X est pourtant **deux fois et demie plus rentable à l'unité** que Y. Ce résultat est-il surprenant ? Que faut-il regarder, au-delà de la marge unitaire, pour décider quoi produire ?

Exercice 3 — Comparer plusieurs plans candidats

Une boulangerie industrielle produit des pains complets (P) et des pains blancs (B), par lots de cent unités :

	Pétrissage	Cuisson	Marge
Pain complet	2 min	5 min	4 DH
Pain blanc	1 min	3 min	2,5 DH
Disponible par lot	400 min	900 min	

Quatre plans sont envisagés (en centaines de pains) : (100, 100), (150, 50), (50, 250), (180, 20).

- (a) Pour chacun des quatre plans, vérifier s'il respecte les deux contraintes de temps.
- (b) Calculer la marge de chaque plan **réalisable**.
- (c) Quel est le meilleur plan parmi les quatre ? A-t-on, à ce stade, une méthode pour être certain qu'aucun **autre** plan ne ferait mieux ?

2 Applications en sciences économiques

Exercice 4 — Répartir des hectares entre deux cultures

Une coopérative agricole dispose de 100 hectares et de 350 unités d'eau. Le blé rapporte 3 000 DH par hectare et consomme 2 unités d'eau par hectare; la betterave rapporte 4 500 DH par hectare et consomme 5 unités d'eau par hectare.

- (a) Identifier les variables de décision, la fonction objectif, et les contraintes.
- (b) Un plan propose 60 hectares de blé et 40 hectares de betterave; un second propose 20 hectares de blé et 80 hectares de betterave. Vérifier la réalisabilité de chacun.
- (c) Calculer la marge du (ou des) plan(s) réalisable(s). La betterave, plus rentable à l'hectare, devrait-elle occuper toute la surface disponible? Pourquoi la contrainte d'eau s'y oppose-t-elle?

Exercice 5 — Une usine textile sous deux contraintes

Une usine textile fabrique des chemises (marge 45 DH, 30 min de couture, 10 min de repassage) et des pantalons (marge 60 DH, 45 min de couture, 15 min de repassage), avec 2 400 minutes de couture et 900 minutes de repassage disponibles par jour.

- (a) Un plan de 40 chemises et 20 pantalons est-il réalisable? Un plan de 30 chemises et 35 pantalons?
- (b) Calculer la marge du (ou des) plan(s) réalisable(s).
- (c) Laquelle des deux contraintes (couture ou repassage) semble la plus « serrée » dans le plan réalisable? Qu'est-ce que cela suggère sur la ressource qu'il faudrait chercher à augmenter en priorité si l'usine voulait produire davantage?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Variables de décision : x = nombre de tables, y = nombre de chaises. Fonction objectif : maximiser $80x + 30y$. Contraintes : $3x + y \leq 60$ (sciage), $2x + y \leq 50$ (assemblage), $x \geq 0, y \geq 0$.
- (b) (10, 20) : sciage = $3(10) + 20 = 50 \leq 60$ ✓, assemblage = $2(10) + 20 = 40 \leq 50$ ✓, **réalisable**. (15, 10) : sciage = $3(15) + 10 = 55 \leq 60$ ✓, assemblage = $2(15) + 10 = 40 \leq 50$ ✓, **réalisable**. (18, 8) : sciage = $3(18) + 8 = 62 > 60$ (**dépassement**), **non réalisable** (l'assemblage, $44 \leq 50$, serait pourtant respecté).
- (c) Marges des plans réalisables : (10, 20) $\rightarrow 80(10) + 30(20) = 1\,400$ DH; (15, 10) $\rightarrow 80(15) + 30(10) = 1\,500$ DH. Le meilleur plan réalisable est (15, 10), avec 1 500 DH. Le plan (18, 8) donnerait bien une marge supérieure ($80(18) + 30(8) = 1\,680$ DH), mais il est **irréalisable** : il dépasse les heures de sciage disponibles. Une marge plus élevée sur le papier ne vaut rien si le plan ne peut pas être exécuté avec les ressources dont on dispose réellement.

Correction — Exercice 2

- (a) Tout en X : $120/4 = 30$ unités, marge = $30 \times 50 = 1\,500$ DH.
- (b) Tout en Y : $120/1 = 120$ unités, marge = $120 \times 20 = 2\,400$ DH.
- (c) Oui, c'est **surprenant** au premier regard, mais cohérent avec la logique du cours : X est plus rentable **par unité**, mais chaque unité de X mobilise **quatre fois plus** de la ressource rare (la machine) qu'une unité de Y. Ce qui compte n'est pas la marge par unité de produit, mais la marge par unité de **ressource rare** consommée : X rapporte $50/4 = 12,5$ DH par heure de machine, contre $20/1 = 20$ DH par heure pour Y. C'est ce ratio, et non la marge unitaire brute, qui détermine le choix optimal lorsqu'une seule ressource limite la production.

Correction — Exercice 3

- (a) (100, 100) : pétrissage = $2(100) + 100 = 300 \leq 400$ ✓, cuisson = $5(100) + 3(100) = 800 \leq 900$ ✓, **réalisable**. (150, 50) : pétrissage = $2(150) + 50 = 350 \leq 400$ ✓, cuisson = $5(150) + 3(50) = 900 \leq 900$ ✓, **réalisable** (cuisson exactement saturée). (50, 250) : cuisson = $5(50) + 3(250) = 1\,000 > 900$ (**dépassement**), **non réalisable**. (180, 20) : cuisson = $5(180) + 3(20) = 960 > 900$ (**dépassement**), **non réalisable**.
- (b) Marge de (100, 100) : $4(100) + 2,5(100) = 650$ DH (par lot de cent). Marge de (150, 50) : $4(150) + 2,5(50) = 725$ DH.
- (c) Le meilleur plan parmi les quatre est (150, 50), avec 725 DH. On ne dispose **pas encore**, à ce stade du cours, d'une méthode garantissant qu'aucun autre plan (parmi tous ceux, potentiellement très nombreux, qu'on n'a pas testés) ne ferait mieux : comparer quelques plans candidats ne prouve rien sur l'optimalité globale. C'est précisément ce que les méthodes des chapitres suivants (résolution graphique, puis simplexe) permettront d'établir avec certitude.

2 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 4

- (a) Variables : b = hectares de blé, t = hectares de betterave. Objectif : maximiser $3\,000b + 4\,500t$. Contraintes : $b + t \leq 100$ (terre), $2b + 5t \leq 350$ (eau), $b \geq 0, t \geq 0$.
- (b) (60, 40) : eau = $2(60) + 5(40) = 320 \leq 350$ ✓, terre = $100 \leq 100$ ✓, **réalisable**. (20, 80) : eau = $2(20) + 5(80) = 440 > 350$ (**dépassement**), **non réalisable** (bien que la terre, $100 \leq 100$, soit respectée).
- (c) Marge de (60, 40) : $3\,000(60) + 4\,500(40) = 180\,000 + 180\,000 = 360\,000$ DH. Non, la betterave ne devrait **pas** occuper toute la surface disponible malgré sa meilleure marge à l'hectare : elle consomme

deux fois et demie plus d'eau par hectare que le blé (5 contre 2 unités), et l'eau, ici, est la ressource qui devient rare la première. Consacrer toute la surface à la betterave (comme le montre le plan (20, 80), en fait **plus** modeste que 100 hectares de betterave pure) dépasse déjà la disponibilité en eau : la contrainte d'eau limite structurellement la place que la betterave peut occuper, quelle que soit sa rentabilité à l'hectare.

Correction — Exercice 5

(a) (40, 20) : couture = $30(40) + 45(20) = 2\,100 \leq 2\,400$ ✓, repassage = $10(40) + 15(20) = 700 \leq 900$ ✓, **réalisable**. (30, 35) : couture = $30(30) + 45(35) = 2\,475 > 2\,400$ (**dépassement**), **non réalisable**.

(b) Marge de (40, 20) : $45(40) + 60(20) = 1\,800 + 1\,200 = 3\,000$ DH.

(c) La contrainte de **couture** est la plus serrée : elle n'a que $2\,400 - 2\,100 = 300$ minutes de marge inutilisée, soit 12,5 % de sa capacité, contre $900 - 700 = 200$ minutes pour le repassage, soit 22,2 % de sa capacité. Proportionnellement, la couture est donc plus proche de sa limite. Si l'usine voulait produire davantage, c'est en priorité sur la capacité de **couture** qu'il faudrait chercher à investir (heures supplémentaires, machine additionnelle), car c'est elle qui limitera la production la première.